

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

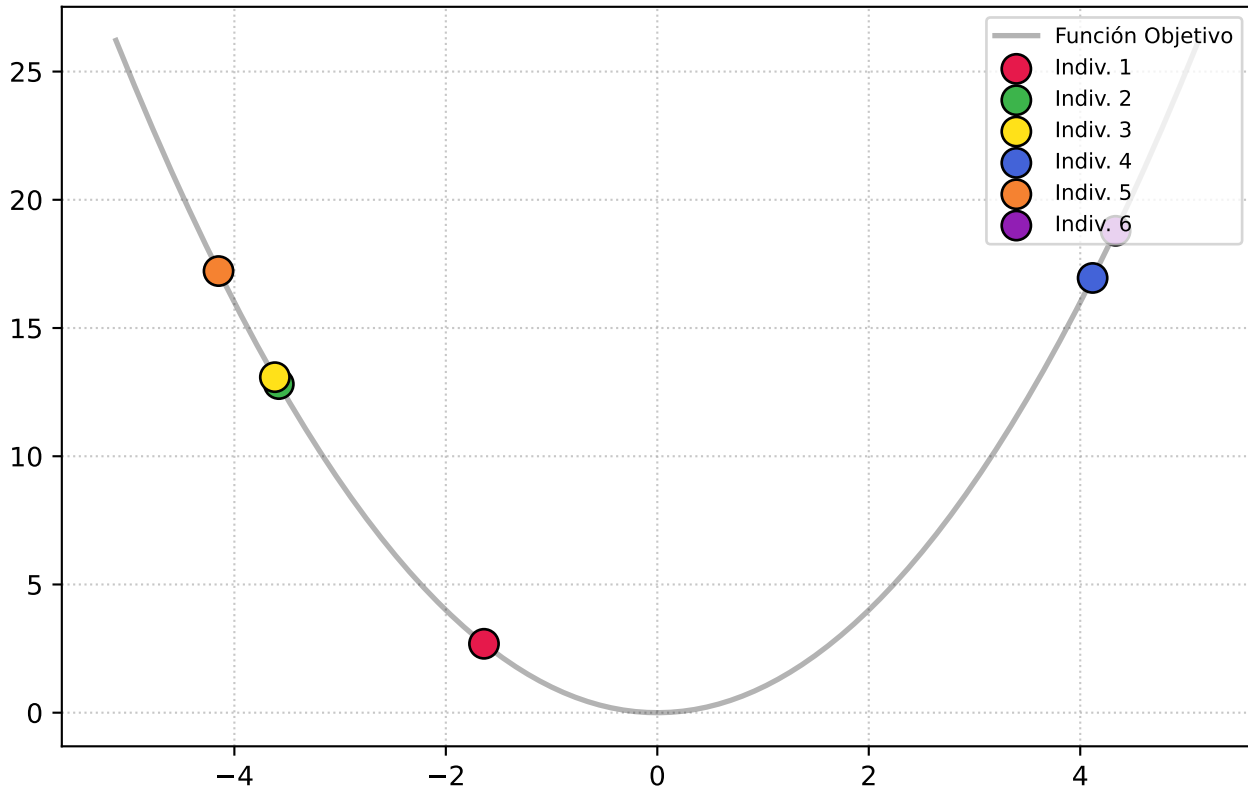
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □GRAY
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

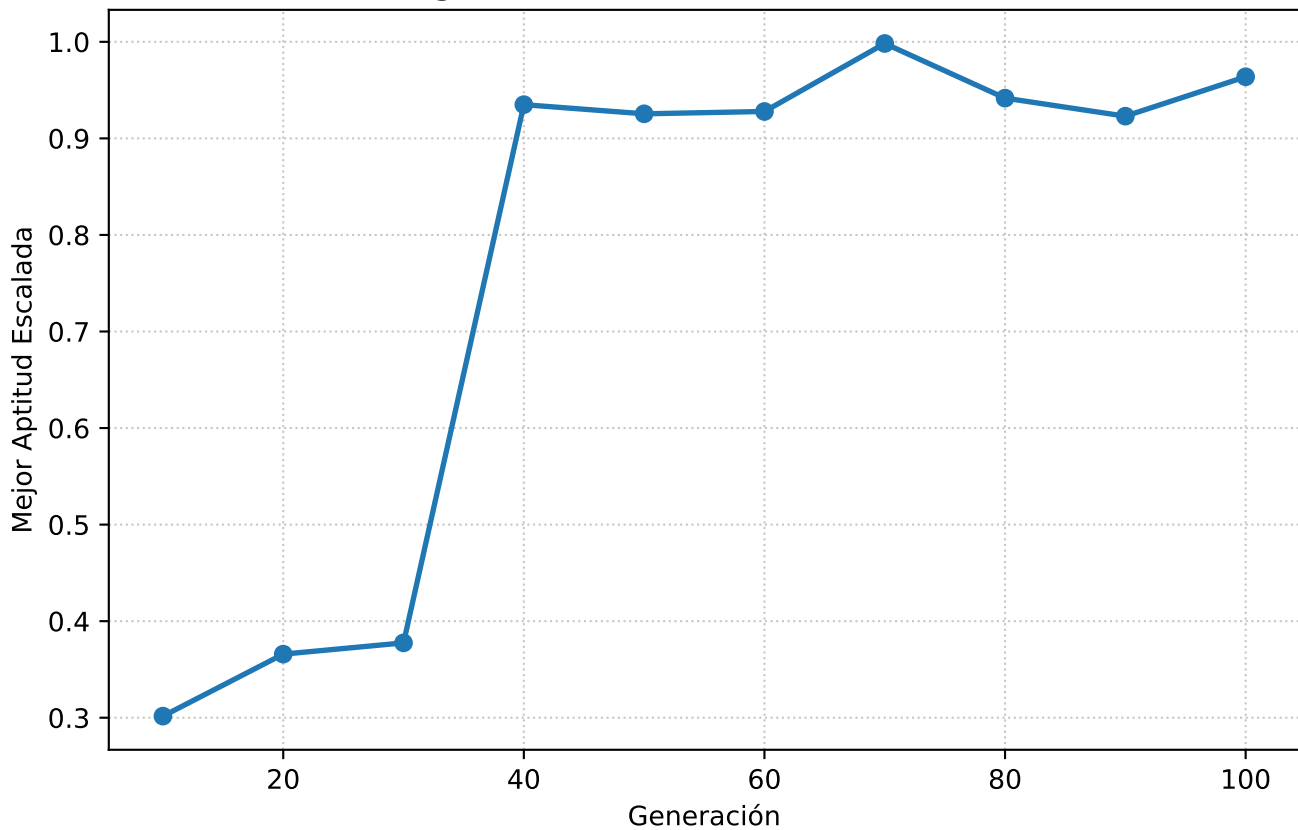
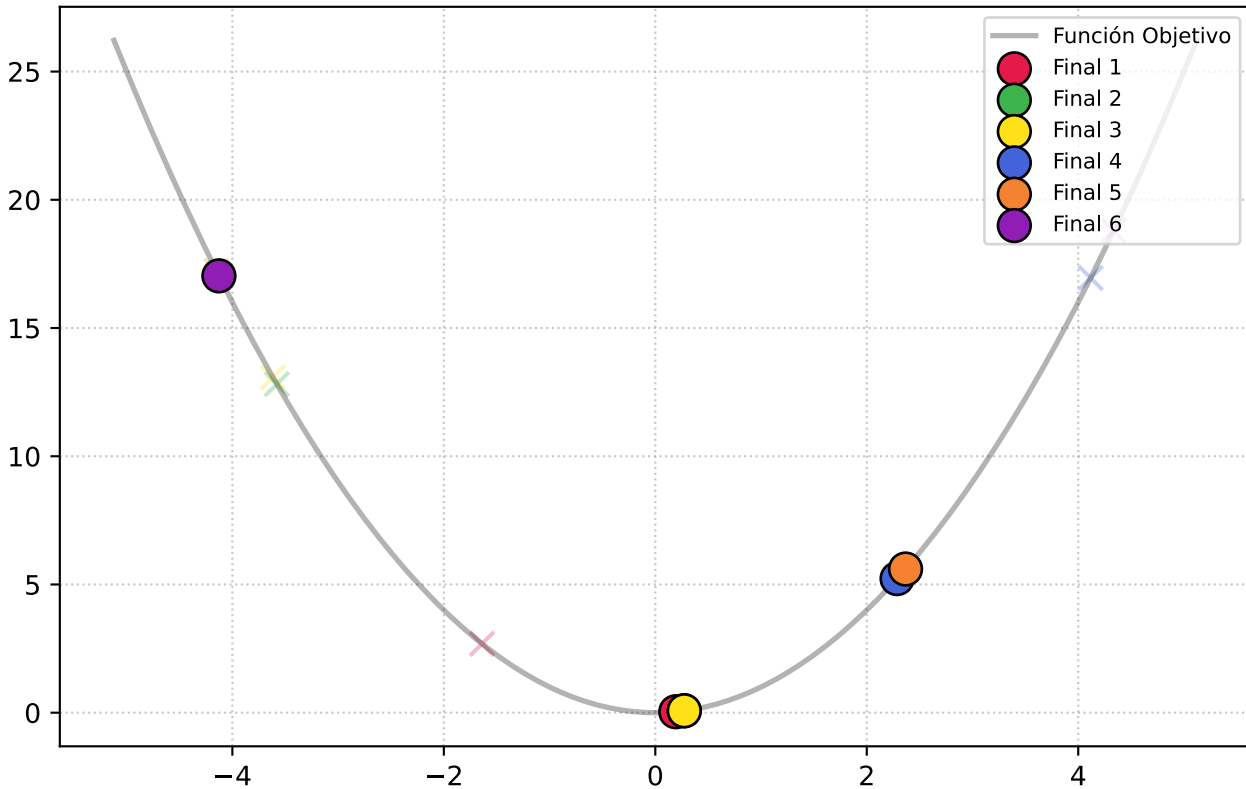


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	1.5216	0.3016
20	[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]	1.3166	0.3659
30	[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	1.2841	0.3775
40	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	0.2638	0.9349
50	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]	0.2838	0.9255
60	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	0.2788	0.9279
70	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	0.0413	0.9983
80	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	-0.2488	0.9417
90	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	0.2888	0.923
100	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]	0.1938	0.9638

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

.....

- - - GENERACIÓN 4 - - -

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

```

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

```

- - - GENERACIÓN 5 - - -

1. Evaluación:

Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	-1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1896
Bits:	[0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-3.52	Aptitud:	0.07	Probabilidad:	0.0522
Bits:	[1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1896
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	-1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1896
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	-1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1896
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	-1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1896

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
 Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
```

- - - GENERACIÓN 6 - - -

1. Evaluación:

Bits:	[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	-1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	-1.64	Aptitud:	0.27	Probabilidad:	0.1667

2. Selección:

```
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

```

Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 7 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1788
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -1.92 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1361
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1729
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1729
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1729
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -1.68 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1665

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 8 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1803
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.92 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1375
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1744
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.52 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.1939
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.90 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.1395
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1744

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 9 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1644
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1586

```

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1700
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.68 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1534
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.52 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.1768
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.52 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.1768

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 10 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.52 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.1995
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1919
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1924
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 3.48 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0505
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.68 | Aptitud: 0.26 | Probabilidad: 0.1728

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 11 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1663

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 12 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 13 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1672

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 14 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.48 | Aptitud: 0.31 | Probabilidad: 0.1790
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1604

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 15 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1772
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1772
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1825
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1772
  Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1032
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1825
```

```
2. Selección:
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 16 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1927
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1871
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1871
  Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 3.60 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0476
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1927
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1927
```

```
2. Selección:
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 17 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1667
```

```
2. Selección:
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
```

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 18 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.2010
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1598
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1598
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1598
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1598
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1598

2. Selección:
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 19 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1533
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1533
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1933
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1536
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1928
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1536

2. Selección:
  [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 20 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.88 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.1258
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.57 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1657
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1665
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1661
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1665
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2094

```

2. Selección:

```
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 21 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1473
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1862
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1473
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1862
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.57 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1470
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1862
```

2. Selección:

```
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 22 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.57 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1416
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1793
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1793
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1793
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1789
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.57 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1416
```

2. Selección:

```
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 23 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.57 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1366
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1734
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1714
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1730
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1726
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1730

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 24 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1711
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1370
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.39 | Aptitud: 0.34 | Probabilidad: 0.1612
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1724
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.24 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.1854

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 25 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2095
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2126
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2095
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 3.88 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0357

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 26 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.88 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.1157
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1531
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1531
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1927
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1927
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1927

2. Selección:
  [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
  [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 27 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1420
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1786
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1790
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1790
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1423
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1790

2. Selección:
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 28 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1726
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1369
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1726
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1726
  Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1726
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1726

2. Selección:

```

```

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 29 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2149
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.28 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0950
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2149
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.41 | Aptitud: 0.34 | Probabilidad: 0.1972
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.88 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0633
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2149

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 30 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1743
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.44 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.1507
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1685

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 31 ---

```

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1790
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1847
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.44 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.1597
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1379
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1790
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.44 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.1597

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 32 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1775
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.60 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1325
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1741

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 33 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1654
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1650
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1674

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

```

```

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 34 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 3.54 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0391
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1960
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1960
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.40 | Aptitud: 0.34 | Probabilidad: 0.1786
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1937
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1965

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 35 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1867
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1863
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1863
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 2.53 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0678
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1867
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1863

2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 36 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2117
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 2.53 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0770
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2122
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2117
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 2.54 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0769
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2106

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

```

```

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 37 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1868
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1447
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1868
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.90 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.1095
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1863

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 38 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1740
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.58 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0794
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1740
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1740
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1740
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2246

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 39 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1209
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1223
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1209

```

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.3941
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1209
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1209

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 40 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.56 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0847
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2731
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2731
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2731
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0838
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 4.76 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0123

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 41 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.58 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.1207
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.88 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.0925
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.2070
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0687
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.54 | Aptitud: 0.30 | Probabilidad: 0.1243
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.3868

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 42 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 1.54	Aptitud: 0.30	Probabilidad: 0.1273
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.30	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.3961
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 2.30	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.0687
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 2.30	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.0687
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 1.02	Aptitud: 0.49	Probabilidad: 0.2119
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 1.54	Aptitud: 0.30	Probabilidad: 0.1273

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 43 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.98	Aptitud: 0.51	Probabilidad: 0.1362
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 2.30	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.0427
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.26	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.2507
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 1.58	Aptitud: 0.29	Probabilidad: 0.0769
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.2469
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.30	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.2465

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 44 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.2338
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.98	Aptitud: 0.51	Probabilidad: 0.1290
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.30	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.2335
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 1.02	Aptitud: 0.49	Probabilidad: 0.1249
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.26	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.2374
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	Decimal: 2.27	Aptitud: 0.16	Probabilidad: 0.0414

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
-----
```

--- GENERACIÓN 45 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2154
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.01 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1155
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1191
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2191
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2154
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.01 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1155
```

```
2. Selección:
  [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----
```

--- GENERACIÓN 46 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.01 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1049
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1956
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1970
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1956
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1079
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1990
```

```
2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----
```

--- GENERACIÓN 47 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2179
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2179
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2164
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 4.14 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0130
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2167
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1181
```

```
2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 48 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1880
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1880
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.59 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.0581
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1890
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1880
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1890

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 49 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1669

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 50 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1784
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1794
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.93 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.1045
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1784
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1796
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1796


```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1735

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 54 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1653
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1653
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1737
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1653
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1653
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1653

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 55 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1723
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1641
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1639
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1721
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1639
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1639

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 56 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1912
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0339
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2013
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1912
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1912
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1912

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 57 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1638
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1638
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1725
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1638
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1638
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1725

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 58 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1845
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1845
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.0968
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1749
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1749
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1843

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 59 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1047
  Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.38 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0347
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2122
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2122
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2238
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2122
```

```
2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 60 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1663
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1669
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1680
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1663
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1663
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1663
```

```
2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 61 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1686
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1669
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1653
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1660
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1660
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1671
```

```
2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

```

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 62 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1936
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0340
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1923
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1923
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1926
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1953

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 63 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0450
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2593
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2570
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2593
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.36 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0421
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.01 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1373

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 64 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.55 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0650
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2066
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2056
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2074

```

```

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.01 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1098
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2056

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 65 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1975
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1058
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.01 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1048
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1975
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1967
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1977

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 66 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2051
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2059
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.48 | Aptitud: 0.31 | Probabilidad: 0.0692
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2051
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.01 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1095
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2051

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 67 ---
1. Evaluación:

```

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2062
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.01 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1097
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.60 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1629
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.01 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1097
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2054
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2062

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 68 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1977
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1984
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -4.84 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0087

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 69 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1714
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1714
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.59 | Aptitud: 0.74 | Probabilidad: 0.1363
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1707
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1763
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1739

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 70 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1801
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.0937
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1702
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1929
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1930
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1702
```

```
2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 71 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 4.85 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0104
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2372
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2372
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.09 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0241
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2540
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2372
```

```
2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 72 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1956
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1956
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1956
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 5.07 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0079
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1956
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2096
```

```
2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
```

```

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 73 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2954
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2954
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0508
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2954
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0508
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -5.01 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0122

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 74 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0396
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2302
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2302
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0396
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2302
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2302

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 75 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0402
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2335
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2335

```

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1667

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 79 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1935
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0333
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1933

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 80 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -1.01 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1367
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0442
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2563
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0443
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2605
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2580

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

```

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 81 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.23	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1692
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.27	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.27	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.25	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1679

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 82 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1639
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1660
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.24	Aptitud: 0.94	Probabilidad: 0.1699
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1666

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 83 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1648
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1642
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1778
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1642
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.28	Aptitud: 0.93	Probabilidad: 0.1648
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1642

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 84 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1619
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1754
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1622
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1636
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1755
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1613

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 85 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1907
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1763
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1763
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1908
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1908
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.24 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.0751

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 86 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1710
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1710
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1580
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1710
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1580
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1710

```

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
```

- - - GENERACIÓN 87 - - -

1. Evaluación:

Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1755
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1622
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1622
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1755
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1622
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1622

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 88 ---

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 89 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1667

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
```

- - - GENERACIÓN 90 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1694
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1694
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1694
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1694
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.45	Aptitud: 0.83	Probabilidad: 0.1528
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 0.29	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1694

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 91 ---

1. Evaluación:

Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1648
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]	Decimal:	0.13	Aptitud:	0.98	Probabilidad:	0.1758
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1648
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1648
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1648
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal:	0.29	Aptitud:	0.92	Probabilidad:	0.1648

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

```

--- GENERACIÓN 92 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1738
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1631
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1631
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1631
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1738
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1633

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 93 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1657
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1657
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1636
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1732
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1659

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 94 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1715
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1703
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1627
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1700
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1629
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1627

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 95 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1691
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1614
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1691
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1614
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1695

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 96 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1609
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1717
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1609
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1685
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1690

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 97 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

```

```

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 98 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1548
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1684
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1692

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 99 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.2107
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2351
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2436
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.41 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0372
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.37 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0383
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2351

2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 100 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.37 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0475

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2915
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -4.13 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0174
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.27 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.2915
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0503
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.3020

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

===== RESULTADO FINAL =====
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Valor Decimal: 0.02
Aptitud Alcanzada: 1.00